

AI Based Network Specific Platforms

소속 : 국민대학교 소프트웨어융합 대학원 AI 응용 전공
연구 분야 : 해양 DX Physical AI

박지우

2026년 4월 7일



0. 배경 및 필요성 (Research Background & Motivation)

0-1. DT Definition

물리 네트워크 동작을 고충실도로 모사하는 physics-accurate 가상 네트워크. 실제 무선망과 동일한 구조/트래픽을 가상 공간에서 재현하여, 실제 네트워크에 영향 없이 가정적 운영 시나리오를 검증할 수 있다.

0-2. Why DT for AI Caching?

- AI 기반 caching 정책을 실제 망 적용 전, 위험 없이 실험/검증
- 다양한 트래픽/지형/토폴로지 시나리오에서 성능(지연, Cache Hit Ratio, 에너지) 비교 가능
- Cache Hit Ratio, 평균/최대 지연(P99), 백홀 트래픽 감소 효과 측정
- 캐싱 위치(Cloud/Edge), 용량, 교체 정책(LRU, DRL 기반)을 자유롭게 변경
- DT 안에서 학습된 DRL(Deep Reinforcement Learning)/FL(Federated Learning) 심층강화학습/연합학습 기반 caching agent를 사전 검증 후 실제 망 단계적 적용

0-3. 3개 공통 DT 기능

- 무선 네트워크 토폴로지/트래픽 패턴/사용자 이동성을 가상 환경에서 재현
- AI 기반 caching 정책을 다양한 시나리오에서 반복 실험
- "실제 망 영향 없이" 정책 A vs B의 성능을 정량적으로 비교
- 특정 서비스(영상 스트리밍, AIGC, MaaS 등)에 최적화된 caching 전략 탐색

※ Cache Hit Ratio : 속도가 빠른 캐시 메모리에서 바로 찾는 데 성공한 비율

※ DRL/FL : Deep Reinforcement Learning (심층강화학습) , Federated Learning(분산형 학습)

1. NVIDIA Aerial Omniverse Digital Twin (AODT)

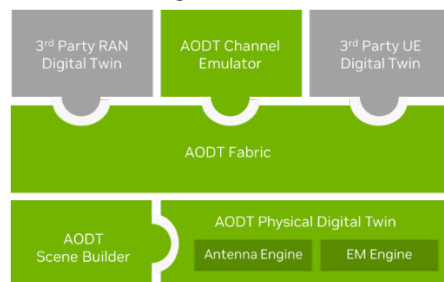
1-1. Definition

"To make 6G a reality, the telecom industry must overcome a fundamental challenge: how to design, train, and validate AI-native networks that are too complex to be tested in the physical world." – NVIDIA"

- 6G AI-native RAN 개발/검증을 위한 physics-accurate Digital Twin Platform
 - Omniverse + RTX GPU (Ray Tracing): 그래픽 기술을 전파 분석에 사용
 - 빛(전파)이 건물에 부딪혀 반사되는 경로를 계산하는 레이 트레이싱 기술로 전파 도달 범위 정밀 계산
 - CUDA-Accelerated Aerial: NVIDIA의 병렬 계산 기술(CUDA)을 이용한 소프트웨어 기반의 기지국(Aerial) 초고속 구동
 - RaySim : AODT 플랫폼을 활용하여 복잡한 3D 환경에서 무선 구축 시나리오를topolizy은 정확하게 모델링할 수 있도록 지원
 - GPU의 연산능력을 사용하여 복잡한 RF raytracing을 가속화하고 6G 연구 개발에 최적화된 매우 정확하고 현장 맞춤형 채널 모델을 제공함
- 단일 기지국 → 도시 규모(city-scale)까지 확장 가능

With AWS, AODT moves to the cloud, giving researchers and network operators on-demand access to large-scale, physics-accurate network simulation. Running AODT on AWS enables teams to spin up virtual test environments that replicate city-scale networks, experiment with new RAN topologies, and analyze performance under dynamic, real-world conditions—all without maintaining dedicated on-premises infrastructure.

- 조립식 구조 → NVIDIA가 모든 것을 다 만드는 게 아니라, 파트너사가 자신들이 만든 전파 엔진이나 단말기(UE) 시뮬레이션 모델을 코드만 꽂아서(Plug-in) 바로 연결해 쓸 수 있게 유연하게 설계함



- 주의 : raytracing은 Redar 기술이 아님
 - 레이더(Radar) : 현실 세계에서 안테나가 전파를 실제로 발사하고 돌아오는 신호를 수신하는 기계 장치
 - 레이 트레이싱(Ray Tracing) : 가상 세계(컴퓨터 안)에서 전파가 건물에 맞고 튕겨 나가는 모습을 수학적으로 시뮬레이션하는 소프트웨어 기술

1-2. Goal

- CI/CD-style workflow
 - 실제 망에 적용하기 전에 가상에서 먼저 돌려보고 문제가 있는 지 확인
 - Live Network → 배포 전 **AI-native** RAN 알고리즘 학습/시뮬레이션/검증
- 가상에서 검증하기
 - 빔포밍(안테나 조절), MIMO(다중 안테나) 같은 어려운 기술들이 잘 작동하는지 미리 체크

1-3. 3 Step Computer Solution (Train → Simulate → Deploy)

핵심 아이디어 : AI super computer(TRAIN), Omniverse DT Computer(SIMULATE), Edge AI Computer(DEPLOY)

◆ 재귀적 데이터 기반으로, 실제 운영 환경에서 생성된 데이터가 학습 루프에 다시 입력되어 모델이 지속적으로 개선될 수 있도록 진행

① TRAIN → Develop & Train

- NVIDIA Aerial AI Radio Frameworks로 알고리즘 설계/AI 모델 학습
- Amazon Bedrock + SageMaker → RAN 데이터 기반 도메인 특화 LLM 학습
 - Amazon Bedrock : 거대 모델(Claude, Llama, Titan 등)을 별도의 인프라 구축 없이 API 호출만으로 호출하여 사용할 수 있는 Managed Service
 - SageMaker : ML 모델의 데이터 전처리, 빌드, 학습, 최적화, 배포 및 모니터링까지 전체 Lifecycle을 관리하는 통합형 개발 환경
- R1 Interface telemetry/설정 절차 등 RAN 제어 신호 이해/추론 (* R1 : O-RAN(Open Radio Access Network, 개방형 무선 접속망) 표준)
 - → AI가 "RAN의 언어"를 학습하는 단계

② SIMULATE → Simulate & Fine-tune

- AODT로 physics-accurate(물리적 정확성) 시나리오에서 구현 검증
- 병렬 대규모 시나리오 동시 검증 → 검증 기간을 몇 달에서 며칠로 단축
- Repeatable(재현 가능성)/Realistic(현실적) 환경에서 모델 정제

③ DEPLOY → Deploy & Improve

- NVIDIA Aerial Commercial Test Bed (ARC-OTA (Over-The-Air : 케이블 연결이 아닌, 실제 안테나를 통해 공중으로 전파를 쏘는 실물 테스트)) 배포/검증
- AWS : Agentic applications → coverage optimization, energy savings
 - → 아마존 클라우드(AWS) 위에 있는 자율형 AI(Agent)가 사람이 일일이 명령하지 않아도 "전파가 안 터지는 곳을 찾아내서 알아서 신호를 쏘주고(커버리지 최적화)", "사용자가 적은 밤에는 알아서 전원을 아끼는(에너지 절약)" 일을 스스로 수행
- Recursive Data Foundation : 생산 출력 → 훈련 루프로 피드백 → 지속 개선
 - → 네트워크가 "자가 학습/자가 치유/자가 최적화"

• Modeling AI for the physical world in a three-computer solution

AODT is part of the NVIDIA AI Aerial Platform, which provides a complete three-computer solution (see Figure 2) to:

- **Develop and train:** Design cutting-edge algorithms and train AI models using NVIDIA Aerial AI Radio Frameworks.
- **Simulate and fine-tune:** Simulate complex network scenarios, test and refine models with realistic and repeatable environments, and optimize performance under various channel conditions.
- **Deploy:** Deploy trained models on an NVIDIA Aerial Commercial Test Bed (ARC-OTA) for testing and validation. Developers can capture field behavior early on, and increase the quality and quantity of the data used to train and tune algorithms.

This comprehensive approach streamlines the entire process from initial development to final deployment, fostering innovation and accelerating the advancement of AI-native wireless networks for 5G and 6G. NVIDIA AI Aerial provides the tools to train, simulate, and deploy new AI/ML innovations. It enables a data loop across the three computers, for developers to push the boundaries of wireless communication, ultimately leading to more robust and efficient networks.

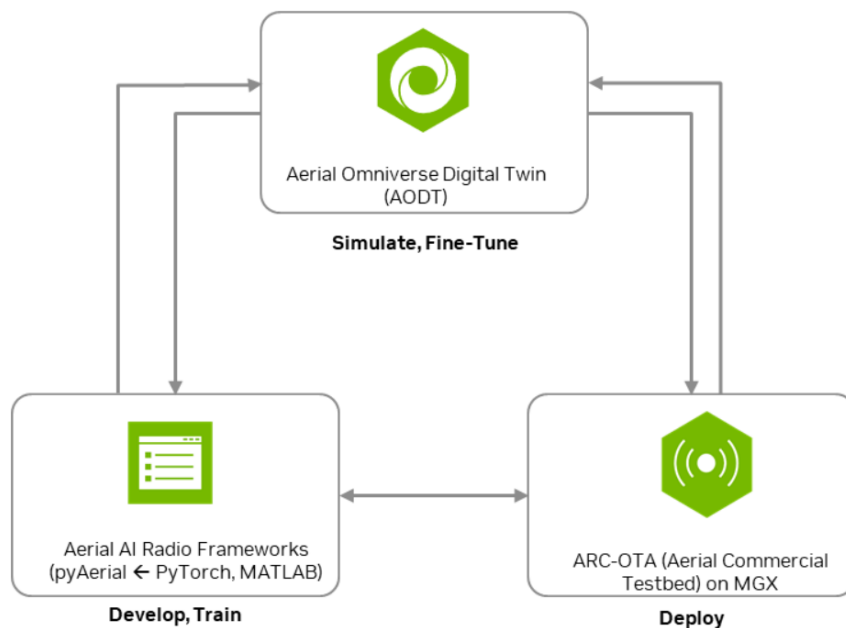


Figure 2. AODT as part of NVIDIA Three-Computer Solution for RAN innovation

1-4. AODT Modular Architecture → Partner Ecosystem

1. Nokia : "Virtual Test before Real-world Deployment"

- **핵심** : AODT EM solver (Ray Tracing) + Nokia RAN Algorithms
- **부연 설명** : 실제 Base Station(기지국)을 설치하기 전에 가상 환경에서 Radio Propagation(전파 전파)을 정밀하게 시뮬레이션
- **효과** : Site Placement(기지국 위치 선정)와 Beamforming(빔포밍) 전략을 디지털 트윈에서 미리 검증하여, 아이디어 단계인 Concept부터 실제 상용망인 Live Network까지 이어지는 개발 사이클을 획기적으로 단축함

2. Keysight : "Precision 6G Channel Modeling"

- **핵심** : Stochastic → Site-specific Deterministic Modeling
- **부연 설명** : 기존의 확률적(Stochastic) 모델에서 벗어나, 특정 지역의 지형과 건물 재질을 반영한 Site-specific(현장 맞춤형) 결정론적 채널 모델 구축
- **효과** : 6G-ready Ray-tracing 기술을 통해 AI-RAN의 Workload(작업 부하)를 학습시키고, 실제 장비와 연동하여 End-to-End(E2E) 성능을 Benchmarking할 수 있는 표준 워크플로우를 제공함

3. VIAVI : "Cloud-scale Parallel Simulation & Calibration"

- **핵심** : TeraVM AI RSG (RAN Scenario Generator) + Field Measurement Calibration
- **부연 설명** : AWS Cloud의 확장성을 활용해 수천 개의 기지국 동작을 Parallel(병렬)로 시뮬레이션
- **효과** : 실제 현장 계측기인 OneAdvisor 800으로 측정한 데이터(Field Data)를 디지털 트윈에 입력하여 오차를 줄이는 Calibration(보정) 과정을 거침. 이를 통해 가상 세계와 실제 Real-world 사이의 간극을 최소화

4. Ansys : "Continuous EM Chain: from Antenna to Network"

- **핵심** : HFSS (High-Frequency Structure Simulator) + ISAC Accuracy
- **부연 설명** : Antenna Element(안테나 소자) 설계부터 시작해 도시 규모의 전체 네트워크까지 이어지는 Continuous EM Chain(연속적 전자기 체인)을 구현
- **효과** : 6G의 핵심 기술인 ISAC(Integrated Sensing and Communication, 통신 및 센싱 통합) 기능이 물리적으로 얼마나 정확한지(Physics-accurate) 전자기학적으로 검증

5. AWS : "Cloud-Native AI-RAN Infrastructure"

- **핵심** : On-demand Physics-accurate Simulation + Agentic Applications
- **부연 설명** : 아마존의 클라우드 인프라를 통해 필요할 때마다(On-demand) 대규모 도시 규모의 시뮬레이션을 실행
- **효과** : Amazon SageMaker와 Bedrock을 사용하여 RAN 데이터 기반의 Domain-specific LLM을 학습시킵니다. 이를 통해 네트워크가 스스로 판단하는 Agentic App을 구동하여 Coverage Optimization(커버리지 최적화)과 Energy Savings(에너지 절감) 실현

1-5. AODT Everywhere / 유연한 구동 환경 (또는 배포 모델)

- Laptop : 단일 GPU → 소규모 시뮬레이션/학생/초기 프로토타이핑
- Workstation : 단일/듀얼 GPU → 중규모 시나리오, 기업 R&D
- Server: 다중 GPU → 대규모/병렬 시뮬레이션, 도시 규모
- Public Cloud (AWS/Azure) : on-demand, 전용 인프라 불필요, 병렬 실험
- NVIDIA DGX Cloud Serverless : 웹 포털 접근, 설치 불필요

1-6. Synthetic Data Generation(가상 데이터 생성 기술)

- SQL/H5 인터페이스 : 시뮬레이션 결과를 데이터베이스 형식(SQL)이나 정밀한 신호 형태(H5)로 쉽게 뽑아낼 수 있음.
- 현장 측정 불필요: 원래는 안테나 세우고 직접 측정해야 하는데, 특정 지역(Site-specific)의 데이터 무제한 생성 및 AI 학습
 - → 비용과 시간이 획기적으로 줄어듦

1-7. Use Cases

- ① Digital Twin 기반 AI 캐싱 정책 사전 검증
 - 실시간 가상 복제: 실제 운영 망과 동일한 환경을 Digital Twin으로 복제하여 테스트 샌드박스 구축
 - 리스크 프리 검증: DRL(DQN/DDPG) 기반 캐싱 알고리즘을 가상 환경에서 선 적용하여 서비스 중단 위험 제거
 - 성능 지표 측정: UE Mobility(사용자 이동성) 및 SINR 변동 상황에서의 Cache Hit Ratio 정밀 예측
- ② 빔포밍(Beamforming : UE 방향으로 신호 에너지를 집중시켜서 쏘는 기술) 및 RRM 최적화 연동
 - 물리 계층 결합: 고정밀 레이트레이싱을 통해 빔포밍 전략이 엣지 캐싱 효율에 미치는 영향 분석
 - 자원 관리 최적화: MIMO 설정 및 스케줄링 시나리오에 따른 데이터 전송 지연시간(Latency) 시뮬레이션
 - 통합 평가: 무선 자원 관리(RRM) 설정값 변경에 따른 네트워크 체감 품질(QoE) 변화 측정
- ③ 도시 규모 GIS 기반 'What-if' 시나리오 분석
 - 대규모 환경 구현: 3D GIS 데이터를 기반으로 수백 개의 기지국과 수천 명의 단말이 밀집된 도시 환경 시뮬레이션
 - 트래픽 스트레스 테스트: 스포츠 이벤트, 출퇴근 시간 등 트래픽 급증 상황을 가정한 What-if 시나리오 수행
 - 지형 효과 반영: 건물 배치 및 식생 등 실제 지형지물에 의한 전파 간섭과 회절 효과를 100% 반영
- ④ 고충실도 합성 데이터(Synthetic Data) 기반 AI 학습 가속
 - 데이터 생성 혁신: 실제 현장 측정(Drive Test) 없이도 AI 학습용 Site-specific 데이터를 무한 생성
 - 프레임워크 직연동: 생성된 데이터를 PyTorch, TensorRT 등 AI 프레임워크와 직접 연동하여 TCN/Attention 모델 학습
 - 정확도 향상: 희귀 장애 케이스나 복잡한 무선 환경 데이터를 인위적으로 생성하여 모델의 일반화 성능 강화
- ⑤ AI-Native CI/CD 검증 워크플로우 자동화
 - 파이프라인 통합: 학습(SageMaker) → 검증(AODT 시뮬레이션) → 배포(Cloud/Edge)로 이어지는 자동화 공정 구축
 - 검증 주기 단축: 새로운 AI 모델이나 네트워크 파라미터 업데이트 시, 검증 기간을 수개월에서 수일(Months to Days)로 단축
 - 운영 효율화: 지속적인 통합/배포(CI/CD) 환경을 통해 네트워크 소프트웨어의 신뢰성 및 가시성 확보

2. Nokia 6G DT Frameworks

2-1. Definition

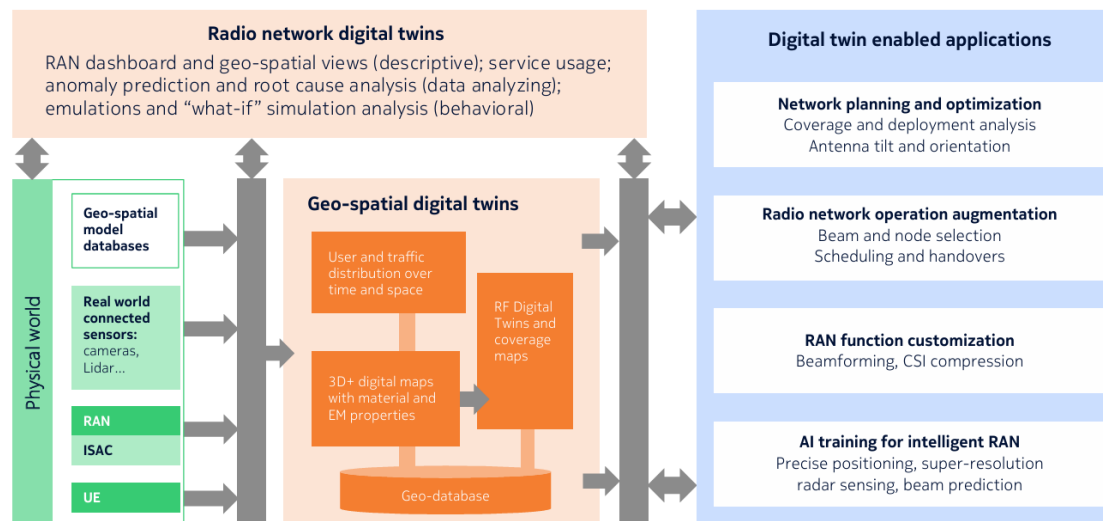
"Radio network digital twins (RNDT) represent a significant advance in the management, orchestration and optimization of operational networks.) – Nokia Bell Labs WP Takeaway"

- 실제 네트워크를 가상으로 복제하여 운영 자동화 지원
- 실제 네트워크 영향 없이 가상에서 가정적 운영 시나리오 검증
- Descriptive (모니터링/시각화) + Behavioral (what-if 시뮬레이션) 기능 통합
- Knowledge graph로 복잡한 네트워크 의존성 시각화
- 예측 분석으로 문제 근본 원인 진단 및 운영 가이드 제공
- 저비용/안전한 실험 환경 및 인력 교육 공간 제공

2-2. 통합 아키텍처 구성요소 (4계층, Fig.2)

- Physical World : 실제 기지국(RAN), 단말(UE), 카메라/LiDAR 등 실세계 센서 연결
- Geo-Spatial DT : 3D 지도 데이터에 전파(RF) 특성 및 트래픽 분포를 결합한 가상 지형
- Radio Network DT (RNDT) : 대시보드 시각화, 이상 징후 분석, 시뮬레이션 엔진이 포함된 핵심 브레인
- DT-Enabled Applications : 최적의 안테나 빔 선택, 핸드오버 조절, AI 학습 등 실제 서비스 적용 단계

Figure 2. Integration of geo-spatial digital twins and radio network digital twins



2-3. Use Cases

① 사례 1. 네트워크 설계 및 최적화 (Network Planning and Optimization)

- 동적 모델링: '최악의 시나리오'에 맞춘 정적 설계를 탈피, 스포츠 이벤트 등 특정 시간/장소의 트래픽 폭증(10배 이상)을 가상 세계(RNDT)에서 동적으로 재현.
- 자원 관리 전략 사전 검증: 주파수 추가 할당, 사용자 대역 이동, 스케줄러 설정 변경, 빔포밍 및 MIMO 재구성 등을 가상 시뮬레이터로 미리 수행.
- 비용 및 성능 최적화: 과도한 설비 투자(Over-dimensioning)를 방지하여 운영 비용(OPEX)을 절감하고, 배포 후 불필요한 현장 조정을 최소화.
- 학습 및 대응: AI가 시뮬레이션 결과를 학습하여 향후 유사 상황 발생 시 반응 시간을 획기적으로 단축.

② 사례 2. 사용자를 위한 노드 및 빔 선택 (Node and Beam Selection)

- 오버헤드 절감: 기존의 전수 조사식 빔 탐색 대신, 3D 지도와 사용자 위치 정보를 결합한 RF 디지털 트윈을 통해 최적의 빔을 제안하여 통신 효율 향상.
- 운영 지연 단축: 공장 환경(Hub TRP + 리피터 2기 구성)에서 레이아웃과 사용자 위치 변화에 따라 전략을 실시간 재평가하여 운영 지연(Latency)을 최대 50% 감소.
- 선제적 빔 전환 (Proactive Switching): 사용자의 이동 경로(궤적)를 디지털 트윈에 미리링하여, 측정 보고를 기다리지 않고 다음 최적 빔으로 미리 전환.

③ 사례 3. 끊김 없는 기지국 간 이동 (Smooth Inter-cell Handover)

- 기존 방식의 한계: 건물 배치나 장애물 정보를 알 수 없어, 신호가 이미 급격히 떨어진 후(Drop) 뒤늦게 핸드오버를 요청하는 '반응적' 운영.
- 디지털 트윈 기반 개선: 건물 레이아웃, 장애물, 가시거리(LoS), 사용자 이동 경로(Waypoint) 데이터를 결합.
- 선제적 트리거: 사전 계산된 신호 품질 추정치를 바탕으로 핸드오버를 조기에 실행(Early trigger)하여 전체 경로에서 끊김 없는 서비스 연속성 보장.

④ 사례 4. 장소 특화 채널 상태 이해 (Site-specific understanding of channel state)

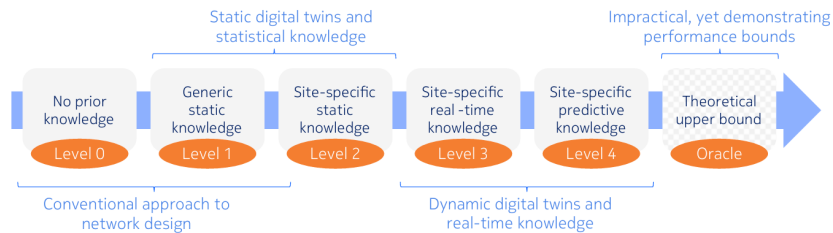
- CSI 데이터 압축의 진화 (핵심 구성 요소):
 1. 표준 모델 기반 (기존): 표준화된 인코더(사용자 기기)와 디코더(기지국) 쌍을 사용. 범용 모델을 쓰기 때문에 특정 장소(Site-specific)의 성능 최적화에 한계.
 2. E2E 머신러닝 기반: 데이터 기반의 인코더/디코더 전체를 AI로 구현. 성능은 좋으나 제조사 간 상호운용성 확보가 어려움.
 3. 표준 준수 하이브리드 (Nokia 제안): 기존의 표준 인코더/디코더를 그대로 사용하여 호환성을 유지하되, AI 기반 정제 모듈(Refinement module)을 추가하여 해당 장소의 특화된 정보를 보정.
- 디지털 트윈 정밀도(Fidelity)의 영향
 - 3D 지형 해상도(Geometry)가 정밀도 확보의 가장 결정적인 요소임.
 - 반면, 물체의 구체적인 전자기적 재질 속성(EM material properties)은 상대적으로 중요도가 낮음.
 - 지형 표현 정밀도($0.05 \rightarrow 3 \text{ points}/m^2$)를 높일수록 데이터 손실(NMSE Loss)이 대폭 감소하여 성능 극대화 가능.
- 위치 측정 및 센싱 강화 (ISAC & Localization)
 - 저해상도 보정: 레이더 센싱의 낮은 해상도를 생성형 AI(GAN) 모델을 통해 고해상도 3D로 재구성하여 객체 탐지 성능 향상.

- 합성 데이터 활용: 사람이 일일이 측정해야 했던 위치 정보 데이터베이스(Fingerprinting)를 레이트레이싱 기반 가상 데이터(Synthetic data)로 대체하여 구축 비용 절감.

2-7. RNDT Fidelity 5단계 모델 (Nokia Bell Labs, Fig.8)

- Level 0 (No Prior) : 현재 상용망 수준. 디지털 트윈 없이 실시간 측정값에만 의존
- Level 1 (Generic) : 일반적인 통신 공식 적용. 특정 지역의 특성 반영 안 됨
- Level 2 (Site-Specific Static) : 3D 지도 반영. 정적인 지형 기반의 간섭 완화 (MATLAB 수준)
- Level 3 (Site-Specific Real-Time) : 실시간 센서 연결. 5G 빔 스티어링 등 동적 조정 가능 (Nokia RNDT)
- Level 4 (Site-Specific Predictive) : AI 미래 예측. 6G 자원 배분 사전 최적화 및 자기 학습 (NVIDIA AODT 지향점)
- Oracle (Perfect) : 모든 미래를 아는 이론적 한계치

Figure 8. Levels of prior knowledge in the landscape of wireless network design and operation



2-8. Real vs. Synthetic Data (Table 1, Nokia Bell Labs WP)

"AI can be used for generating, maintaining and interpreting digital twins while digital twins generate synthetic data for training AI — a mutually beneficial relationship.)Nokia Bell Labs WP"

항목	Real Data	Synthetic Data (via DT)
시간적 성격	과거/회고적 (Historical)	미래 지향적/시나리오 기반 (Prospective)
커버리지	수집된 경험의 부분 집합	희귀/가상 케이스 포함 탐색 가능
편향 위험	실세계 편향/under-sampling	모델 가정/Sim-to-Real Gap
장점	실제 물리/동작 기반 (신뢰성)	유연/제어 가능/무제한 스케일
단점	수집/레이블링 비용 高	현실과 완전히 일치하지 않을 수 있음

2-9. Reference

- Nokia Bell Labs. (2023). *The role of digital twins in 6G: Management, orchestration and optimization of operational networks*. White Paper. Retrieved from <https://www.nokia.com/asset/i/215136/>
- Fig. 2 인용: "Digital Twin Framework Architecture," Source: Nokia Bell Labs, *The role of digital twins in 6G*, p. 3.
- Fig. 8 인용: "Five Levels of Radio Network Digital Twin (RNDT) Fidelity," Source: Nokia Bell Labs, *The role of digital twins in 6G*, p. 11.

3. MATLAB 5G/6G ToolBox

3-1 Definition

- MathWorks'라는 회사에서 만든 수학/공학용 소프트웨어가 MATLAB인데, 그중에서 **5G/6G 통신 전용 부품들만 모아둔 상자**가 바로 이 툴박스임
- GIS 지형 데이터 기반 Geo-Spatial Digital Twin을 생성하는 학술/산업 표준 시뮬레이션 도구
- MathWorks가 제공하는 5G/6G 시스템 수준 모델링 플랫폼 (채널/링크/네트워크 포함)
- Wireless Network Digital Twin: 5G Toolbox 기반 NDT 튜토리얼 제공 (<https://www.mathworks.com/help/5g/ug/digital-twin.html>)
- Nokia Bell Labs Fidelity 모델 기준 Level 2 (Site-Specific Static) 해당
- 출처: MathWorks 5G Toolbox (<https://www.mathworks.com/products/5g.html>) + 수업자료 93p

3-2. Goal

- 물리 거리/지형 효과(terrain effect)가 캐싱 성능에 미치는 영향 정량 평가
- 초기 연구/교육용으로 진입 장벽이 낮고 모델링이 직관적
- 오프라인 ray-tracing 기반 간섭 완화 성능 향상

3-3. Use Cases

- ① 지형 기반 Cache Hit Ratio 분석
 - 특정 해양/도심 지형 데이터(GIS)를 입력하여 물리적 거리 및 장애물에 따른 **캐싱 효율 변화를 정량적으로 비교**
 - 전파 도달 범위에 따른 사용자별 체감 품질(QoE) 예측
- ② DRL 캐싱 정책 Geo-Spatial 검증
 - DRL(심층 강화학습) 기반 캐싱 알고리즘을 실제 공간 모델 위에 구현
 - 지역적 특성(Hotspot) 및 사용자 분포에 따른 최적의 엣지 캐싱 위치(Cloud vs Edge) 탐색
- ③ SAGIN(위성-공중-지상) 통합 캐싱 시나리오 평가
 - 지상 기지국, 드론(UAV), 저궤도 위성을 잇는 **다중 레이어 네트워크(NTN)** 환경 구축
 - 각 계층별 데이터 전달 경로에 따른 캐싱 지연 시간(Latency) 및 백홀 부하 감소 효과 시뮬레이션
- ④ Traffic Prediction 모델 공간 검증
 - 지형지물 및 사용자 이동 경로 기반의 **시공간적 트래픽 예측 모델** 검증
 - 특정 시간대(출퇴근, 스포츠 이벤트 등)의 트래픽 변동이 캐싱 자원 할당에 미치는 영향 분석
- ⑤ 6G 확장형 채널 모델 시뮬레이션
 - 5G NR 표준 채널(CDL/TDL)을 기반으로 하되, 고주파수 대역 설정을 통해 **6G 캐싱 시나리오로 확장 적용** 가능
 - 링크 버젓(Link Budget) 분석을 통해 매크로(Macro) 수준의 네트워크 현실성 확보

3-4. 특징 및 한계

- ▶ **강점:** 모델링이 직관적, 지형/거리/트래픽을 빠르게 실험 가능, 학술 연구/교육용 접근성 최고
- ▶ **한계:** 세밀한 6G PHY/RAN 기능은 제한, 후속 플랫폼(AODT, Nokia RNDT) 연계 필요, 실시간 동적 시뮬레이션 부족
- ▶ **참고 URL:** MathWorks 5G Toolbox: <https://www.mathworks.com/products/5g.html> | NDT 튜토리얼: <https://www.mathworks.com/help/5g/ug/digital-twin.html>

4. 3개 플랫폼 종합 비교

항목	NVIDIA AODT	Nokia/Ericsson RNDT	MATLAB 5G/6G Toolbox
DT 유형	Physics-accurate full-stack RAN Digital Twin (PHY/MAC/EM 포함)	RAN-oriented Network Digital Twin (Geo-spatial + Network 통합)	Geo-spatial Digital Twin (terrain-aware, offline ray tracing)
핵심 기술	CUDA 기반 Aerial RAN + RTX GPU EM solver + modular architecture	Digital Twin Core + vendor RAN algorithms + network analytics	GIS 기반 지형 데이터 + 3GPP 5G NR 채널 모델 (CDL/TDL)
강점	물리 정확도 높음, 대규모 시뮬레이션, 자동화 파이프라인, 확장성	실망 운영 최적화, site-specific modeling, 산업 적용 사례	모델링 단순, 빠른 실험, 연구/교육 적합
한계	GPU 의존성, 높은 비용, 접근 제한	proprietary 구조, 벤더 종속성	실시간성 부족, PHY/RAN 상세 기능 제한
개선 역할	AI caching policy pre-deployment validation (what-if simulation 기반), 무선 품질/부하/mobility 반영 데이터 생성 (Level 4)	radio/environment-aware caching evaluation, 네트워크 상태 기반 what-if analysis	terrain-aware cache hit ratio evaluation, geo-spatial 기반 캐싱 전략 설계

5. 결론

본 연구에서는 6G 환경에서의 AI 기반 네트워크 최적화를 위해 Digital Twin(DT) 기반 플랫폼의 필요성과 활용 가능성을 분석하였다.

Digital Twin은 실제 네트워크를 가상 환경에 정밀하게 재현함으로써 AI 기반 캐싱 정책 및 네트워크 제어 전략을 실제 적용 이전에 안전하게 검증할 수 있는 핵심 기술이다.

특히, 기존 방식에서 존재하던 서비스 장애 위험, 실험 제약, 비용 문제를 해결하며 다양한 시나리오에서의 반복 실험과 정량적 성능 비교를 가능하게 한다.

플랫폼별 역할을 정리하면 다음과 같다.

- **NVIDIA Aerial Omniverse DT (AODT)**
→ 물리 기반 고정밀 시뮬레이션 및 AI 정책 검증
- **Nokia Radio Network DT (RNDT)**
→ 실제 네트워크 운영 최적화 및 자동화
- **MATLAB 5G/6G Toolbox**
→ 초기 연구 및 Geo-Spatial 기반 성능 분석

Digital Twin과 AI의 결합은 6G 네트워크를 Self-Optimizing Network로 발전시키는 핵심 요소이며, 향후 네트워크는 단순한 통신 인프라를 넘어 지능적으로 학습하고 스스로 최적화하는 AI-native 시스템으로 진화할 것이다.

6. References

- [수업자료] 1-AI-based-Key-Technical-Challenges-for-6G-v3.0.pdf (93p: DT Platforms for 6G)
- [Nokia Bell Labs WP] "Digital Twins in 6G Networks" — CID215136 (Nov 2025) | <https://www.nokia.com/asset/i/215136/>
- [NVIDIA Blog 1] "5 New Digital Twin Products Developers Can Use to Build 6G Networks" (2025) | <https://developer.nvidia.com/blog/5-new-digital-twin-products-developers-can-use-to-build-6g-networks/>
- [NVIDIA Blog 2] "NVIDIA Aerial Omniverse Digital Twin Boosts Development of AI-Native Wireless and Deployment Flexibility" | <https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-aerial-omniverse-digital-twin-boosts-development-of-ai-native-wireless-and-deployment-flexibility/>
- [MathWorks 5G Toolbox] <https://www.mathworks.com/products/5g.html>
- [MathWorks NDT 튜토리얼] <https://www.mathworks.com/help/5g/ug/digital-twin.html>
- [IETF NMRG NDT Arch.] <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-irtf-nmrg-network-digital-twin-arch/10/>
- [IOWN GF NDT Use Case] https://iowngf.org/wp-content/uploads/2025/02/IOWN-GF-RD-NDT_Use_Case-2.0.pdf